

Determinación de la constante de Planck utilizando una lámpara con filamento de Tungsteno. Estudio de la relación entre la resistencia del filamento de Tungsteno y su temperatura

Agustín Rombolá, Matías Bayo

Laboratorio 4, Departamento de Física, FCEyN, UBA

28 de noviembre de 2017

Resumen

Mediante un montaje relativamente sencillo y aproximando la utilización de una lámpara de tungsteno como cuerpo negro, se logró estimar el valor de la constante de Planck. Se pudo a su vez modelar la relación funcional entre la resistencia del filamento de la lámpara de tungsteno en función de la temperatura obteniendo el parámetro b que resulta ser la pendiente de la recta que relaciona la resistencia y la temperatura del filamento. Hecho que es de mayor importancia experimental que el cálculo de una constante universal que ya ha sido medida con gran precisión y por varios métodos distintos.

I Introducción

El camino que llevó a Max Planck a su constante tuvo origen en un proyecto que comenzó con un cuarto de siglo de anterioridad, la teoría sobre la ley de distribución de energía del espectro normal. En él estudiaba la radiación térmica emitida por un cuerpo debido a su temperatura. En esta teoría se introdujo el concepto de cuerpo negro, cuya superficie absorbe toda la radiación que incide sobre él y que además emite radiación en todo el espectro y la intensidad de la misma está relacionada con la temperatura del cuerpo.

Sin embargo, un estudio experimental del cuerpo negro condujo a una discrepancia entre los resultados experimentales y los obtenidos aplicando las leyes de la Física Clásica. (Ley de Rayleigh-Jeans) De acuerdo con las predicciones del electromagnetismo clásico, un cuerpo negro ideal en equilibrio térmico debía emitir energía en todos los rangos de frecuencia; de manera que a mayor frecuencia, mayor energía. Tanto es así, que al calcular la cantidad total de energía radiada (es decir, la suma de las emisiones en todos los rangos de frecuencia), se aprecia que ésta es infi-

nita, hecho que pone en riesgo los postulados de conservación de la energía. Además suponía que un objeto al calentarse lo suficiente podría emitir solamente en rangos de frecuencia ultravioleta por lo que se haría invisible al ojo humano.

Planck estaba interesado en dar sentido a este problema y para lograrlo, decidió considerar la energía absorbida y emitida por el cuerpo negro en forma de paquetes discretos. Al ser discreta la sumatoria no diverge. Por lo que a partir de esta hipótesis la radiación electromagnética es absorbida y emitida por la materia en forma de cuantos de luz o fotones de energía cuantizados introduciendo una constante estadística, que se denominó constante de Planck.

Al realizar los cálculos de acuerdo con este procedimiento, y mediante un trabajo numérico, obtuvo una buena concordancia entre los resultados experimentales y los teóricos, introduciendo una constante que posteriormente fue conocida como la constante de Planck ($h = 6,626 \cdot 10^{-34} J \cdot seg$).

Finalmente, en este trabajo se propone medir la constante de Planck utilizando una lámpara de Tungsteno, que bajo ciertas aproximaciones, su espectro de emisión se comporta de forma similar

al de un cuerpo negro.

Además ya que dicha constante es una constante universal que ya ha sido calculada por varios métodos distintos con gran precisión, también se propone estudiar la relación entre la resistencia del filamento del Tungsteno y su temperatura, por medio de las ecuaciones que relacionan la temperatura de un cuerpo negro con la intensidad de la onda electromagnética emitida para cada longitud de onda del espectro.

A Cuerpo Negro

Un cuerpo negro es un objeto teórico e ideal que absorbe toda radiación que incide sobre él. Ninguna componente de la radiación incidente se refleja o atraviesa el cuerpo negro. A pesar de su nombre, el cuerpo negro emite luz en gran parte del espectro de manera continua y constituye un sistema físico idealizado para el estudio de la emisión de radiación electromagnética como se ve en la figura 1.

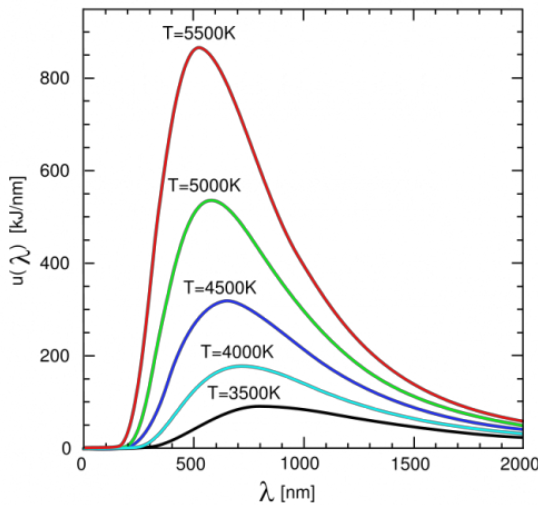


Figura 1 – Espectro de emisión de un cuerpo negro para distintas temperaturas.

Todo cuerpo emite energía en forma de ondas electromagnéticas, siendo esta radiación más intensa cuando más elevada es la temperatura del emisor. La energía emitida por un cuerpo a temperatura ambiente es escasa y corresponde a longitudes de onda superiores a las de la luz visible. Al elevar la temperatura no sólo aumenta la energía emitida sino que lo hace a longitudes de onda más cortas, lo cual se observa con el cambio de color de un cuerpo cuando se calienta. Por lo tanto, los cuerpos no emiten con igual intensidad a todas las frecuencias o longitudes de onda, sino que siguen la ley de Planck. Los principios físicos de la Mecánica Clásica y la Mecánica Cuántica

conducen a predicciones mutuamente excluyentes sobre los cuerpos negros o sistemas físicos que se les aproximan. Las evidencias de que el modelo clásico hacía predicciones de la emisión a pequeñas longitudes de onda en abierta contradicción con lo observado llevaron a Planck a desarrollar un modelo que origino el comienzo de la Mecánica Cuántica. La contradicción entre las predicciones clásicas y los resultados empíricos a bajas longitudes de onda, se conoce como catástrofe ultravioleta. La catástrofe ultravioleta entonces, es un fallo de la teoría clásica del electromagnetismo al explicar la emisión electromagnética de un cuerpo en equilibrio térmico con el ambiente. De acuerdo con las predicciones del electromagnetismo clásico, un cuerpo negro ideal en equilibrio térmico debía emitir energía en todos los rangos de frecuencia; de manera que a mayor frecuencia, mayor energía. Así lo mostraron Rayleigh y Jeans. De acuerdo con la ley que ellos enunciaron, la densidad de energía emitida para cada frecuencia debía ser proporcional al cuadrado de la última, lo que implica que las emisiones a altas frecuencias (en el ultravioleta) deben portar enormes cantidades de energía. Tanto es así, que al calcular la cantidad total de energía radiada (es decir, la suma de las emisiones en todos los rangos de frecuencia), se aprecia que ésta es infinita, hecho que pone en riesgo los postulados de conservación de la energía. Éste fue uno de los primeros indicios de que existen problemas irresolubles en el marco de la física clásica. La solución a este problema fue planteada por Max Planck en 1900, con lo que se conoce ahora como ley de Planck. Ese momento se considera como el principio de la Mecánica Cuántica.

B Lámpara de Tungsteno y Aproximación al Cuerpo Negro

En el caso particular de este trabajo, se utilizó una lámpara de Tungsteno como aproximación al cuerpo negro ya que sus espectros se parecen en gran medida, como se observa en la figura 2.

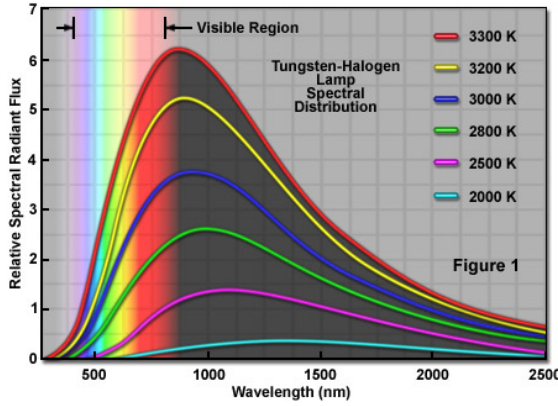


Figura 2 – Espectro emitido por una lámpara de Tungsteno.

Si se comparan las figuras 1 con 2 se puede concluir que los espectros coinciden en gran medida. Por esta razón es que se puede aproximar a la lámpara de tungsteno por un cuerpo negro.

C Espectrometría

Para poder realizar esta experiencia se analizó entonces el espectro emitido por una lámpara de Tungsteno, con lo cual se utilizó un espectrómetro de emisión. El espectro de emisión de un elemento es un conjunto de frecuencias de las ondas electromagnéticas emitidas por átomos de ese elemento cuando se les brinda energía. El espectro de emisión de cada elemento es único y puede ser usado para determinar si ese elemento es parte de un compuesto desconocido. Las características del espectro de emisión en algunos elementos son claramente visibles cuando estos elementos son calentados.

D Constante de Planck

Toda superficie, entonces, cuya temperatura sea mayor que la del cero absoluto, emite radiación térmica. En los diversos procesos que originan la radiación, se emite un espectro completo de longitudes de onda. Por lo tanto deberíamos esperar que la rapidez de emisión de energía integrada sobre todo el espectro, aumente con la temperatura a causa del incremento de la agitación térmica de sus moléculas, así como también que fuese proporcional al área de la superficie. En este trabajo se determinó la constante de Planck, a partir de la radiación de cuerpo negro del filamento de una lámpara de tungsteno. Se asumió que la potencia eléctrica disipada fue enteramente emitida como radiación y que el filamento utilizado es un cuerpo negro perfecto.

La radiación de cualquier superficie, es emitida como cuantos de energía, de acuerdo con la ley de Planck. Cada cuanto tiene una energía $E = h\nu$, donde ν denota su frecuencia y h la constante de Planck. La ley de Planck conlleva a la siguiente distribución de frecuencias para la intensidad de radiación de un cuerpo negro a una temperatura T .

$$I(\nu, T) = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{\exp(\frac{h\nu}{kT}) - 1}, \quad (1)$$

donde c es la velocidad de la luz (300000km/seg), k la constante de Boltzmann ($1,38 \times 10^{-23} \text{JK}$) y h la constante de Planck. Se puede expresar el cociente de dos intensidades medidas a la misma frecuencia para dos temperaturas diferentes T_1 y T_2 , de la siguiente forma:

$$\frac{I_1(T_1)}{I_2(T_2)} = \frac{\exp(\frac{h\nu}{kT_2}) - 1}{\exp(\frac{h\nu}{kT_1}) - 1}. \quad (2)$$

Si $h\nu \ll kT$ entonces $\exp(\frac{h\nu}{kT}) \gg 1$, y en estas condiciones, la ecuación anterior puede ser expresada como:

$$\frac{I_1(T_1)}{I_2(T_2)} = \exp\left(\frac{h\nu}{k}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)\right). \quad (3)$$

De la ecuación (3), mediante un despeje, se puede obtener el valor de la constante h ,

$$h = \frac{k}{\nu \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)} \ln\left(\frac{I_1(T_1)}{I_2(T_2)}\right). \quad (4)$$

Asimismo se estudió la relación entre la resistencia del filamento de tungsteno de la lámpara y su temperatura que puede ser expresada como

$$T(R) = \frac{R - R_0}{b} \quad (5)$$

donde R es la resistencia del filamento para una temperatura dada, R_0 es la resistencia del filamento a 300Kelvin , T es la diferencia de temperatura calculada para el paso por el filamento de dos valores de corriente distintos y b es el parámetro a determinar que sale de utilizar la ecuación (4) pero esta vez, dejando como valor constante h y realizado otro despeje. Entonces se obtiene

$$b = \frac{\lambda k}{ch} \frac{1}{\left(\frac{1}{R_1 - R_0} - \frac{1}{R_2 - R_0}\right)} \ln\left(\frac{I(R_1)}{I(R_2)}\right). \quad (6)$$

II Diseño Experimental

Los elementos que se utilizaron para la realización de este trabajo fueron los siguientes:

- Lámpara halógena con filamento de tungsteno de 12volts y 20watts de potencia.
- Generador de corriente Agilent $B2901A$ Precision Source / Measure Unit.
- Compact Spectrometer $CCS100$ ThorLabs de rango $200 - 1000\text{nm}$.

A Armado del dispositivo experimental

Para la realización de la experiencia es de suma importancia poder lograr la mayor precisión posible para medición de la resistencia del filamento de tungsteno de la lámpara. Como en este caso las resistencias que se miden son pequeñas (menores a 10ohm) el método de 2 puntas no es el más eficiente la medición, por este motivo se usó el método de 4 puntas. Para realizarlo se construyó un dispositivo especial como se aprecia en la figura 3. Como se observa la lámpara de tungsteno se colocó lo suficientemente cerca del receptor de luz del espectrómetro (aproximadamente a $1,5\text{cm}$) para que la intensidad de luz emitida sea detectada por el mismo de manera más eficiente. Con este objetivo se utilizó un puerto de fibra óptica para sostener la fibra óptica del espectrómetro firme.

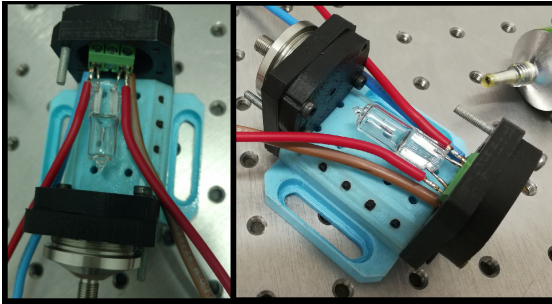


Figura 3 – Dispositivo experimental utilizado en la experiencia. Se observa la utilización del método de 4 puntas para la medición de la resistencia del filamento de la lámpara.

B Medición de la resistencia a temperatura ambiente

Para obtener la resistencia del filamento de tungsteno a temperatura ambiente se realizaron barridos en corriente con el generador de corriente Agilent. Variando las configuraciones con las que

fueron realizados los barridos se buscó estimar la relación entre la resistencia y la temperatura de la lámpara. Utilizando la función Sweep del generador de corriente se realizaron barridos para distintos rangos de corrientes para así poder hallar la resistencia en función de la misma. Algunos de esos rangos fueron (1mA a $1,2\text{A}$), ($-0,2\text{A}$ a $0,6\text{A}$) y ($-0,5\text{A}$ a $0,5\text{A}$). Una vez hallada dicha relación se observó que el comportamiento de la resistencia en un rango cercano al cero de corriente (rango para el cual la lámpara se encuentra a temperatura ambiente) es lineal. De esta manera, del ajuste establecido, se obtuvo el valor de la resistencia a temperatura ambiente.

C Estimación de temperatura

Para la medición de la temperatura del filamento de la lámpara se realizó un barrido en corriente aumentándola gradualmente para permitir que se establezcan los valores de corriente. Para ciertos valores de corriente se estableció el valor de la resistencia del filamento que depende de la temperatura del mismo.

De esta forma, mediante la utilización de una tabla de conversión de resistencia a temperatura para el tungsteno [Ver referencia 8] se obtuvieron los valores de temperatura de la lámpara para cada intensidad de corriente.

D Medición del espectro

Finalmente se buscó obtener el espectro emitido por el filamento de tungsteno. Para ello se conectó el espectrómetro mediante un cable de fibra óptica al dispositivo que se observa en la figura 3. El espectrómetro cuenta con un programa de computadora que muestra el espectro, por lo tanto se procedió a realizar un barrido en corriente y cada ciertos intervalos de tiempo se fue tomando la muestra del espectro emitido a medida que se calentaba la lámpara. Cuando se toma la muestra del espectro es importante cambiar el tiempo de integración en el programa para que el espectro no sature.

El espectrómetro utilizado funciona de forma tal que se debe elegir el tiempo de integración en el cual se realiza la medición para que no sature el equipo ni para que la medición sea muy pequeña. Si se quieren comparar luego las mediciones es importante dividir los valores obtenidos por el tiempo de integración. Además hay que tener cuenta que todos los espectrómetros no miden la intensidad de forma fidedigna si no lo que hacen con una función de la modifica resultando la siguiente ecuación: $I_{real}(\lambda) = I_{medida}(\lambda) \cdot C(\lambda)$.

Este problema se resuelve al dividir dos intensidades ya que se puede omitir el efecto de esta función $C(\lambda)$.

III Resultados y discusiones

A Análisis de las mediciones correspondientes a la resistencia del filamento

Como se detalla en la sección diseño experimental la primera parte del trabajo consiste en medir la resistencia del filamento de tungsteno a temperatura ambiente. Para este objetivo se realizaron barridos en corrientes con diferentes configuraciones, detalladas en la sección de diseño experimental. Las mismas fueron graficadas superponiéndose como se ve en la figura 4.

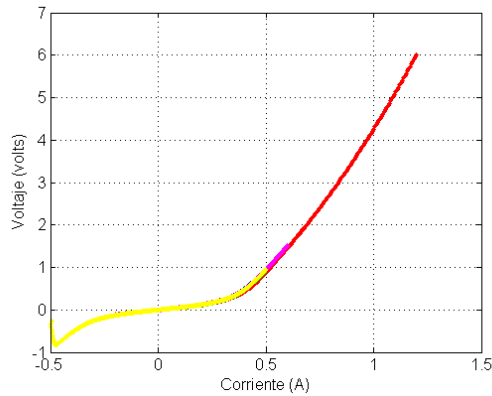


Figura 4 – Corrientes vs Voltaje para diferentes configuración de barridos.

El voltaje para corrientes muy pequeñas tiende a cero y además la relación entre el voltaje y la corriente se vuelve lineal. Además se puede considerar que para corrientes muy pequeñas la disipación de calor es despreciable por lo que el filamento mantiene la temperatura ambiente y de esta forma se puede extraer la resistencia del mismo sin que la misma aumente por calentamiento. Como criterio se analizó uno de los barridos (ya que todos se superponen) tomando en cuenta corrientes de $-0,1A$ hasta $0,1A$ como se aprecia en la figura 5. Se realizó un ajuste lineal de los datos siguiendo la Ley de Ohm, $V = I \cdot R$, del cual se extrajo el valor de la resistencia para temperatura ambiente que queda definida como $R_0 = 0,527 \pm 0,001ohm$.

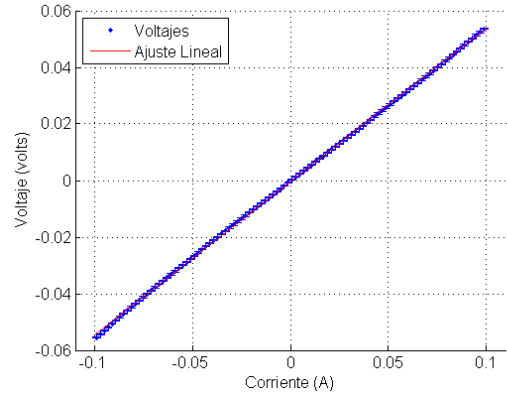


Figura 5 – Corriente vs Voltaje, en el intervalo $[-0.1, 0.1]$ Amperes donde se realizó un ajuste lineal, dando como resultado una pendiente de $0,527 \pm 0,001$

A partir de ahora se fijaron 15 corrientes con las que se va a trabajar a lo largo del trabajo: $0.70 A$, $0.75 A$, ..., $1.35 A$, $1.40 A$. Variando la corriente siguiendo esas 15 que se fijaron se midió la resistencia, la cual se puede ver graficada en la figura 6. La resistencia aumenta con la corriente, pero una vez que la corriente se mantiene constante la resistencia también. De esta forma es que se extrajeron los valores de resistencia y el error de la misma utilizando el valor de la desviación estándar para cada 'escalón'.

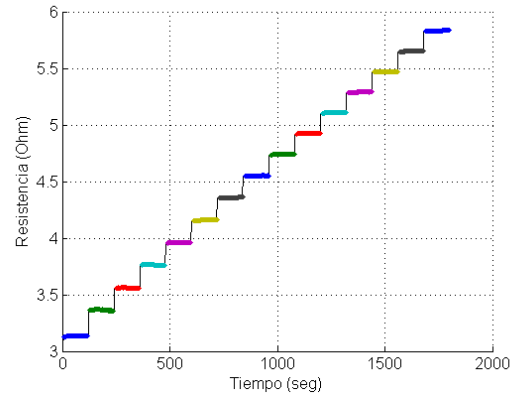


Figura 6 – Resistencia vs tiempo a medida que varía la corriente desde $0,7A$ hasta $1,4A$ de a saltos de $0,5A$

En la figura 7 se observa el valor de cada resistencia calculada con su error para cada corriente de las 15 elegidas.

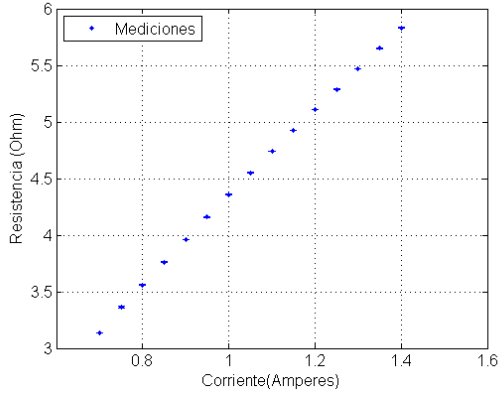


Figura 7 – Resistencia vs Corriente

B Análisis de la intensidad y el espectro del filamento

Utilizando el espectrómetro se midió el espectro de emisión del filamento de tungsteno para las 15 corrientes. Cada medición fue realizada con un tiempo de integración diferente, por este motivo es que para poder compararlas es necesario dividir el valor de la intensidad por el tiempo de integración y de esta forma normalizarlas. Finalmente al graficar los 15 espectros se obtiene el gráfico de la figura 8. Para no ensuciar el gráfico no se tiene la referencia de que datos corresponden a cada curva. Sin embargo, como la intensidad es directamente proporcional a la temperatura (es decir a la resistencia y por lo tanto también a la corriente) se encuentran ordenadas, correspondiendo a $i = 1.40$ A la de mayor intensidad y a $i = 0.70$ A la de menor intensidad.

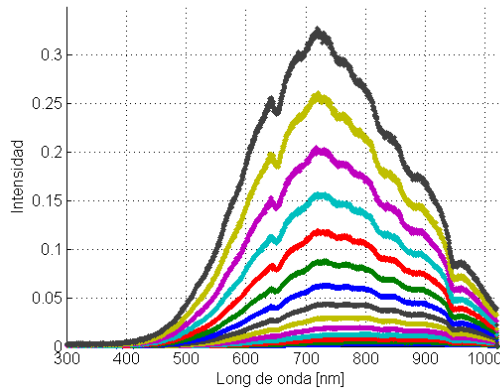


Figura 8 – Intensidades normalizadas para cada medición respecto a cada longitud de onda medida en nanómetros. La de mayor intensidad corresponde a la $i = 1.4$ A y la de menor a la $i = 0.7$ A.

C Constante de Planck

En primer término se calculó la constante de Planck a partir de la ecuación (4). Para este fin es necesario tener dos intensidades y dos temperaturas para compararlas y simplificar la ecuación.

Para el calculo de la temperatura, utilizando los datos de un trabajo realizado por Eligiusz Pawlowski [Ver referencia 8]. Se realizó un ajuste cuadrático ya que es el que mejor se ajustaba a los datos como se explica en dicho trabajo, para relacionar la temperatura del Tungsteno con su resistencia (Resistencia sobre resistencia a temperatura ambiente (R_0) para ser exactos). Obteniendo los coeficientes de esta cuadrática se construyó una función que le asigna una temperatura a una resistencia dada. (Ver figura 9).

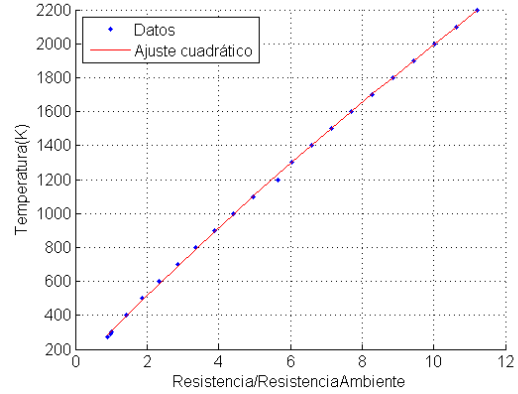


Figura 9 – Datos obtenidos de la tabla de la referencia 8 de la bibliografía y ajuste cuadrático para Temperatura vs Resistencia/Resistencia a temperatura ambiente.

Una vez que ya se tiene una función que relacione la resistencia con la temperatura, se utiliza la ecuación (4) para calcular la constante de Planck. Para hallarla es necesario dividir dos intensidades utilizando la configuración de la tabla 1. Se graficaron las constantes de Planck h para cada longitud de onda en la figura 10.

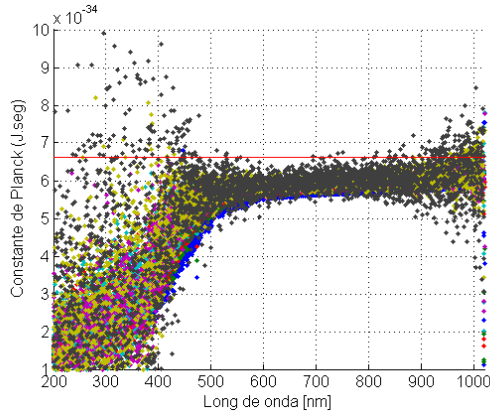


Figura 10 – Constante de Planck vs Longitud de onda

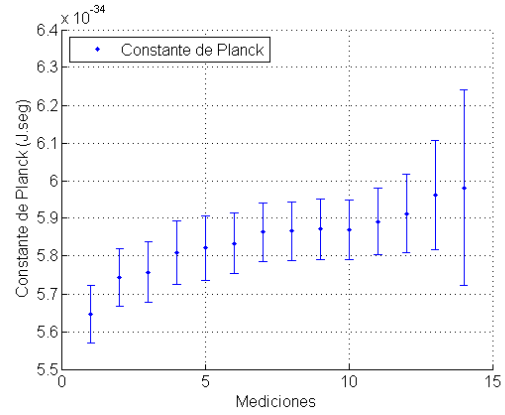


Figura 11 – Constante de Plank media para cada medición tomando como error la desviación estándar

Los valores de h hallados son factibles de análisis entre los 550 nm y 900 nm de longitud de onda, ya que como se observa en la figura 8 los valores de intensidad son muy pequeños y con mucho ruido para menos de 550 nm y a partir de los 900 nm comienzan a tener una dispersión muy grande.

A partir de ahora adoptaremos los nombres sugeridos en la tabla 1 para facilitar la lectura del informe. Utilizando la nomenclatura de la tabla

Nombre	Intensidades	Corrientes
Med1	I_{15}/I_1	$i_1 = 0,70A$
Med2	I_{15}/I_2	$i_2 = 0,75A$
Med3	I_{15}/I_3	$i_3 = 0,80A$
Med4	I_{15}/I_4	$i_4 = 0,85A$
Med5	I_{15}/I_5	$i_5 = 0,90A$
Med6	I_{15}/I_6	$i_6 = 0,95A$
Med7	I_{15}/I_7	$i_7 = 1,00A$
Med8	I_{15}/I_8	$i_8 = 1,05A$
Med9	I_{15}/I_9	$i_9 = 1,10A$
Med10	I_{15}/I_{10}	$i_{10} = 1,15A$
Med11	I_{15}/I_{11}	$i_{11} = 1,20A$
Med12	I_{15}/I_{12}	$i_{12} = 1,25A$
Med13	I_{15}/I_{13}	$i_{13} = 1,30A$
Med14	I_{15}/I_{14}	$i_{14} = 1,35A$

Tabla 1 – Nombre de las mediciones

1 se puede analizar con mayor facilidad el gráfico de la figura 11. En el cual se observan los valores de constante de Planck para cada medición. Los valores medios de h fueron calculados teniendo en cuenta de 550 nm a 900 nm.

D Relación entre la temperatura y la resistencia

Otra forma de analizar los datos obtenidos de las mediciones es fijar la constante de Planck, que es una constante universal medida varias veces con distintos métodos y precisiones, y proceder al análisis de la relación entre la resistencia del filamento y su temperatura, como se explica en la introducción. Utilizando la ecuación (6) se puede despejar esta relación, suponiendo que la misma es lineal.

En la figura 12 se observa el cálculo de la constante b en función de las resistencias. Como ocurría en la anterior subsección, las ecuaciones de las que disponemos siempre comparan entre mediciones, por eso es que se tiene una R_1 y una R_2 . En este caso fueron comparadas todas las mediciones entre sí. De esta forma vamos a obtener 105 comparaciones y no solamente 15 como anteriormente. Al graficar todos los valores obtenidos de b se obtiene el gráfico de la figura 12 en función de la longitud de onda. (Un comportamiento similar a los cálculos de h de la figura 10).

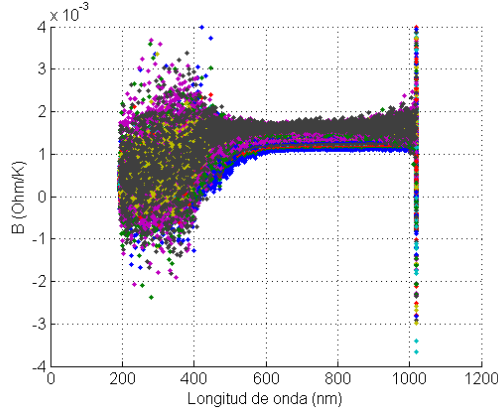


Figura 12 – Constante b en función la longitud de onda

Al sacar el valor medio de cada b , se obtienen las siguientes 105 constantes b graficadas en función de los valores de resistencias comparados. (Ver figura 13)

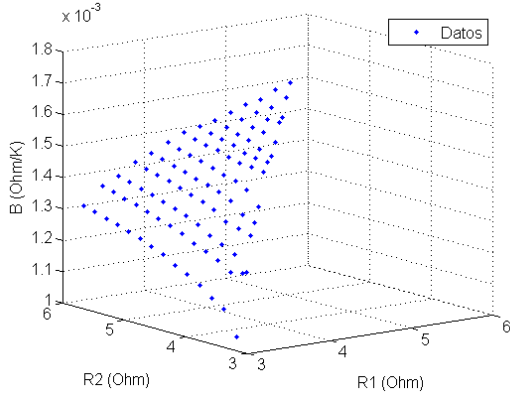


Figura 13 – Constante b en función de las resistencias 1 y 2

Finalmente al sacar un valor medio de las 105 constantes b obtenidas con su respectiva desviación estándar se obtiene el gráfico de la figura 14 en cual se gráfico la función que se describe en la ecuación (5) de la introducción utilizando el valor medio de todas las b , el valor mínimo y el valor máximo del conjunto de las b . Además se gráfica utilizando las mismas resistencias cuyos valores se obtienen de la tabla provista por la referencia 8 de la bibliografía.

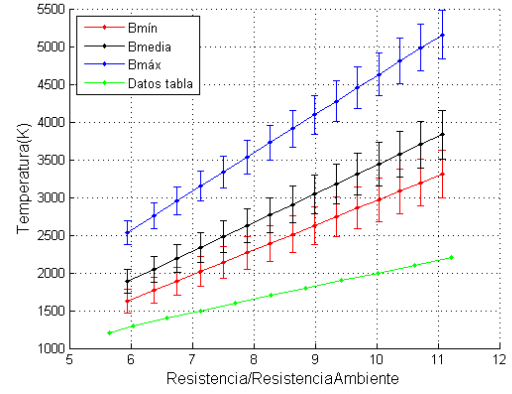


Figura 14 – Temperatura vs R/R_0 utilizando el valor b como pendiente y comparándose con la función con los valores de la tabla

Los valores de b con los cuales se realizó el gráfico son los que se observan en la tabla 2.

$b_{\min}$	$0,0010 \pm 0,0001 \Omega/K$
b_{media}	$0,0014 \pm 0,0001 \Omega/K$
$b_{\max}$	$0,0016 \pm 0,0001 \Omega/K$

Tabla 2 – Valores de b calculados

IV Conclusiones

Se logró estimar un rango de valores para la constante de Planck según la configuración utilizada para su cálculo. Se concluye que el modelo propuesto y las aproximaciones realizadas fueron las adecuadas para el cálculo y el estudio de la lámpara con filamento de tungsteno como cuerpo negro.

A su vez, se logró describir adecuadamente la relación funcional entre la resistencia del filamento de la lámpara y su temperatura.

Sin embargo en ambos análisis que en definitiva son dos formas distintas de analizar las mismas mediciones. Se encuentra una diferencia con el valor teórico. En la figura 14 de la sección de resultados se puede ver con claridad que el problema reside en la relación entre la temperatura y la resistencia. Por esta razón es necesario conocer en profundidad como esta construida una lámpara de Tungsteno.

En la figura 15 se observa como está compuesta una lámpara halógena con filamento de tungsteno, la cual fue utilizada durante el experimento.

Anatomía de la lámpara halógena de Tungsteno

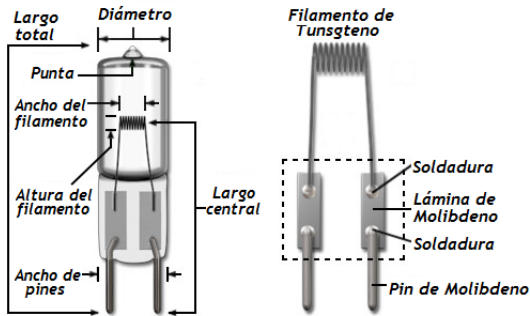


Figura 15 – Composición interna de una lámpara halógena con filamento de tungsteno.

Se observa que este tipo de lámparas, por su construcción, permiten alcanzar una mayor temperatura en el filamento ya que dentro del bulbo de la misma suele haber una composición de gases como por ejemplo Xenón. A su vez, con este tipo de lámparas, es posible alcanzar mayor intensidad lumínica.

Asimismo, se utilizan en la fabricación láminas de Molibdeno que junto con el Tungsteno es un tipo de metal altamente refractario lo que implica una alta resistencia al calor y al desgaste.

Ahora, lo que es importante tener en cuenta es que cuando se procede a realizar la medición de la resistencia es imposible con este método omitir la resistencia de las uniones del filamento con el Molibdeno y la resistencia mismas del Molibdeno. Estas resistencias se encuentran en serie. Con la cual las resistencias se suman, es decir:

$$R_{equivalente} = R_{filamento} + R_{Molibdeno} + R_{uniones} \quad (7)$$

Para cálculos tan finos, estas resistencias que seguramente tengan valores muy pequeños afectan.

V Apéndice

A Tutorial para la utilización del Agilent B2901A

Así como se explicó en la sección Diseño Experimental, se utilizó como generador de corriente un Agilent B2901A. El objeto de este apartado es mencionar algunos detalles interesantes sobre el funcionamiento del equipo como lo son el modo para realizar una medición a 4 puntas, como realizar un barrido de corriente y como guardar los datos obtenidos en un USB lo cual resultó bastante útil ya que la tabla de datos guardada se encuentra en un formato que permite una fácil

visualización en un programa como Matlab para el posterior análisis de los mismos.

Aprender a utilizar las funciones del equipo fue de suma importancia ya que la comunicación del equipo con la PC es bastante compleja.



Figura 16 – Generador de corriente utilizado en la experiencia.

En la figura 16 se observa el equipo utilizado. Para poder medir a 4 puntas se deben seguir los siguientes pasos:

- Se deben conectar los cables en las terminales Force y Sense. Esta conexión resulta útil para la medición de bajas resistencias o altas corrientes.
- Presionar la tecla Config. >Source >Connection function keys. Esto abre el cuadro de diálogo de conexión.
- Establecer el tipo de conexión. 4-Wire para medición en cuatro puntas.
- Presionar Ok y aparecerá el símbolo de conexión a cuatro puntas.

El equipo permite realizar barridos, por ejemplo, en corriente. Para ello debe utilizarse la función Sweep del equipo y seguir los siguientes pasos:

- Configurar el Source mode, Limit value, and measurement mode. Esto es, como se observa en la figura 17, establecer el modo de medición (en nuestro caso corriente), establecer el límite máximo de corriente a la que queremos llegar y el modo de medición que en nuestro caso fue resistencia arriba y corriente abajo.
- Configurar los parámetros de barrido. En el caso de este trabajo se eligió un barrido lineal.
- Establecer el tiempo de barrido y el trigger.

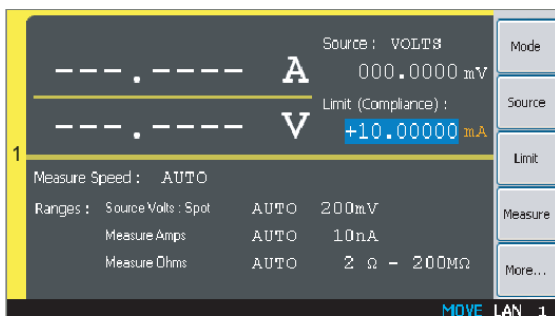


Figura 17 – Vista de la pantalla del equipo para la realización del barrido.

Para guardar los datos medidos en un dispositivo USB se debe colocar el dispositivo en el puerto y luego de la medición presionar File > Save > Measure function keys

VI Bibliografía

1. [https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo Negro](https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_Negro)
2. [https://es.wikipedia.org/wiki/Ley de Planck](https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Planck)
3. [https://es.wikipedia.org/wiki/Catástrofe Ultravioleta](https://es.wikipedia.org/wiki/Catástrofe_Ultravioleta)
4. [https://es.wikipedia.org/wiki/Constante de Planck](https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Planck)
5. <https://cdn.testequity.com/documents/pdf/B2900A-ug.pdf> (Manual de usuario Agilent)
6. <http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/lightsources/tungstenhalogen.html>
7. L. Martino y V. Raspa, Determinación de la Constante de Planck Utilizando una Lámpara de Tungsteno. Laboratorio 5 - Dpto. de Física - FCEyN - UBA. (2000)
8. Eligiusz Pawlowski, Tungsten Resistance as a function of temperature
9. Graciela Brizuela and Alfredo Juan, Planck's constant determination using a light bulb. Departamento de Física - Universidad Nacional del Sur - Bahía Blanca, Argentina. (1995)